

Marketplace de Logística y Envíos

1. Proyecto Académico

Desarrollo de una arquitectura híbrida utilizando PostgreSQL y MongoDB para la gestión de un marketplace de logística y envíos inspirado en plataformas modernas como Amazon y Mercado Libre.

2. Integrantes

- Rafael Esteban Arango Castro
- Daniel Novoa Reina
- Sebastián Ayala
- Santiago Kevin Cortes

3. Introducción

Actualmente, las plataformas de comercio electrónico requieren sistemas de información capaces de manejar grandes volúmenes de datos, operaciones transaccionales críticas y contenido dinámico generado por los usuarios. Debido a esto, muchas empresas modernas implementan arquitecturas híbridas que combinan bases de datos relacionales y no relacionales.

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema de marketplace de logística y envíos utilizando PostgreSQL y MongoDB. La propuesta busca aprovechar las ventajas de ambos motores de bases de datos:

- PostgreSQL para garantizar integridad, consistencia y control transaccional.
- MongoDB para manejar información flexible, dinámica y no estructurada.

El sistema permitirá administrar usuarios compradores y vendedores, productos, órdenes, pagos, envíos, inventario, reembolsos y reseñas, simulando el funcionamiento de un marketplace moderno.

4. Planteamiento del Problema

Los marketplaces modernos deben gestionar simultáneamente múltiples procesos relacionados con ventas, pagos, logística, seguimiento de envíos y contenido generado por los usuarios. Los sistemas tradicionales basados únicamente en bases de datos relacionales pueden presentar limitaciones al momento de almacenar información dinámica como imágenes, reseñas, evidencias multimedia o datos de rastreo GPS.

Por otro lado, utilizar únicamente bases de datos NoSQL dificulta el manejo de procesos críticos que requieren consistencia y transacciones ACID.

Debido a esto, surge la necesidad de diseñar una arquitectura híbrida que permita:

- Garantizar consistencia en operaciones financieras y transaccionales.
- Manejar información dinámica de manera flexible.
- Optimizar el rendimiento del sistema.
- Simular una arquitectura moderna utilizada en aplicaciones reales.

5. Justificación

El desarrollo de este proyecto permite aplicar conocimientos relacionados con:

- Diseño de bases de datos relacionales.
- Modelado documental NoSQL.
- Integración de múltiples tecnologías de persistencia.
- Procedimientos almacenados.
- Triggers.
- Optimización y consistencia de datos.
- Simulación de arquitecturas empresariales.

Además, el proyecto representa un escenario realista ampliamente utilizado en empresas de comercio electrónico y logística.

6. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema híbrido de bases de datos utilizando PostgreSQL y MongoDB para la gestión de un marketplace de logística y envíos.

7. Objetivos Específicos

- Diseñar un modelo entidad-relación para la gestión transaccional del sistema.
- Implementar estructuras documentales flexibles en MongoDB.
- Garantizar consistencia ACID en procesos críticos como pagos y órdenes.
- Manejar información multimedia y dinámica mediante documentos NoSQL.
- Integrar PostgreSQL y MongoDB dentro de una misma arquitectura.
- Implementar procedimientos almacenados y triggers para automatización de procesos.
- Simular procesos logísticos reales de un marketplace moderno.

8. Descripción del Sistema

El sistema permitirá gestionar múltiples procesos relacionados con el funcionamiento de un marketplace de logística y envíos.

Entre las funcionalidades principales se encuentran:

8.1. Gestión de Usuarios

El sistema administrará compradores y vendedores, permitiendo almacenar:

- Información personal.
- Correos electrónicos.
- Direcciones.
- Historial de compras.
- Roles dentro del sistema.

8.2. Gestión de Productos

Los vendedores podrán publicar productos con:

- Descripciones.
- Categorías.
- Imágenes.
- Variaciones.
- Características dinámicas.

8.3. Gestión de Órdenes

El sistema manejará:

- Creación de órdenes.
- Detalles de compra.
- Estado de pedidos.
- Historial de transacciones.

8.4. Gestión de Pagos

Permitirá registrar:

- Métodos de pago.
- Estados de transacción.
- Validaciones financieras.
- Confirmaciones de pago.

8.5. Gestión de Inventario

El sistema controlará:

- Stock disponible.
- Actualizaciones automáticas.
- Disponibilidad de productos.

8.6. Gestión de Envíos

Permitirá administrar:

- Empresas transportadoras.
- Estados de envío.
- Historial logístico.
- Tracking GPS.

8.7. Gestión de Reembolsos

El sistema permitirá:

- Solicitudes de devolución.
- Validación de pagos.
- Evidencias multimedia.
- Evaluación de viabilidad.

8.8. Gestión de Reseñas

Los usuarios podrán:

- Calificar productos.
- Adjuntar imágenes.
- Realizar comentarios.

9. Arquitectura Híbrida

El proyecto implementa una arquitectura híbrida basada en PostgreSQL y MongoDB.

9.1. PostgreSQL

PostgreSQL será utilizado para manejar información estructurada y transaccional.

9.1.1. Características principales

- Integridad referencial.
- Consistencia ACID.
- Relaciones complejas.
- Procedimientos almacenados.
- Triggers.

9.1.2. Información administrada

- Usuarios.
- Direcciones.
- Productos.
- Inventario.
- Órdenes.
- Detalle de órdenes.
- Pagos.
- Envíos.
- Historial de envíos.
- Reembolsos.

9.2. MongoDB

MongoDB será utilizado para manejar información flexible y no estructurada.

9.2.1. Características principales

- Estructuras dinámicas.
- Escalabilidad.
- Manejo eficiente de documentos.
- Almacenamiento de datos multimedia.

9.2.2. Información administrada

- Catálogo flexible de productos.
- Reseñas.
- Imágenes.
- Tracking GPS.
- Evidencias de reembolso.

10. Modelo Relacional PostgreSQL

Entidades Principales

Usuarios

Almacena la información principal de compradores y vendedores.

Direcciones

Gestiona las direcciones asociadas a los usuarios.

Productos

Registra los productos disponibles en el marketplace.

Inventario

Controla la cantidad disponible de productos.

Órdenes

Contiene la información general de las compras realizadas.

Detalle_Orden

Relaciona los productos asociados a cada orden.

Pagos

Registra las transacciones financieras.

Envíos

Gestiona la información logística.

Historial_Envios

Almacena el seguimiento histórico de cada envío.

Reembolsos

Gestiona solicitudes de devolución y reembolso.

11. Modelo Documental MongoDB

Colecciones Principales

productos

Almacena información flexible de productos como:

- Variaciones.
- Etiquetas.
- Imágenes.
- Especificaciones dinámicas.

resenas

Permite almacenar:

- Comentarios.
- Calificaciones.
- Imágenes.
- Multimedia.

tracking_envios

Almacena:

- Coordenadas GPS.
- Eventos de seguimiento.
- Historial logístico en tiempo real.

quejas_reembolso

Gestiona:

- Evidencias multimedia.
- Comentarios del cliente.
- Fotografías.
- Archivos relacionados.

12. Integración PostgreSQL y MongoDB

La integración entre PostgreSQL y MongoDB permite combinar consistencia transaccional con flexibilidad documental.

13. Caso de Uso: Reembolsos

El sistema validará información desde ambas bases de datos.

a. Información obtenida desde PostgreSQL

- Información de la orden.
- Estado del pago.
- Datos del envío.
- Historial de compra.

b. Información obtenida desde MongoDB

- Evidencias multimedia.
- Fotografías.
- Comentarios del usuario.
- Archivos adjuntos.

Esto permitirá evaluar de forma más eficiente la viabilidad de un reembolso.

a. Procedimientos Almacenados

El sistema implementará procedimientos almacenados para automatizar procesos críticos.

b. Ejemplos

- Registro automático de órdenes.
- Actualización de inventario.
- Validación de pagos.
- Generación de envíos.
- Gestión de reembolsos.

c. Triggers

Se utilizarán triggers para ejecutar acciones automáticas dentro de PostgreSQL.

d. Ejemplos

- Descontar stock automáticamente después de una compra.
- Registrar cambios de estado en envíos.
- Actualizar historial de órdenes.
- Validar integridad de datos.

e. Inserción de Datos Masivos

El sistema incluirá generación e inserción de datos masivos para:

- Simular comportamiento real.
- Realizar pruebas de rendimiento.
- Evaluar consistencia.
- Validar procesos automáticos.

14. Estado Actual del Proyecto

a. Avance 1

Actualmente se han desarrollado los siguientes componentes:

- Propuesta de dominio.
- Modelo entidad-relación.
- Modelo relacional.
- Modelo documental MongoDB.
- Procedimientos almacenados.
- Triggers.
- Inserción de datos masivos.

15. Estructura del Repositorio

📁 marketplace-logistica

└─ 📁 postgresql

└─ 📁 mongodb

└─ 📁 diagramas

└─ README.md

16. Tecnologías Utilizadas

a. PostgreSQL

Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para procesos transaccionales.

b. MongoDB

Sistema NoSQL orientado a documentos utilizado para información flexible y dinámica.

17. Posibles Mejoras Futuras

- Implementación de microservicios.
- Integración con APIs de transporte.
- Sistema de recomendaciones.
- Dashboards analíticos.
- Implementación de autenticación JWT.
- Escalabilidad distribuida.
- Integración con servicios cloud.

18. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permite comprender la importancia de las arquitecturas híbridas dentro de sistemas modernos de comercio electrónico.

La combinación de PostgreSQL y MongoDB permite aprovechar las fortalezas de ambos motores:

- PostgreSQL garantiza consistencia y seguridad en procesos críticos.
- MongoDB proporciona flexibilidad para manejar información dinámica y multimedia.

Además, el proyecto simula procesos reales utilizados en plataformas de marketplace y logística, fortaleciendo conocimientos relacionados con bases de datos relacionales, NoSQL e integración de tecnologías.